Evaluación TFE — Final

Comparativa de soluciones en problemas VRPTW empleando métodos tradicionales e Inteligencia Artificial Generativa

Evaluación automática — Rúbrica oficial UNIR

29 de marzo de 2026

Alumno: Javier Sánchez Rueda, Óscar Sánchez Rueda (trabajo grupal)
Tipo de trabajo: Tipo 3 — Comparativa de soluciones
Extensión: ∼84 páginas de contenido
Dirigido por: María Teresa García Ordás / Co-dirigido: Hernán Díaz Rodríguez

1. Resumen ejecutivo

Trabajo sólido de tipo comparativo que aborda un tema actual y relevante: la capacidad de la IA generativa para resolver problemas VRPTW frente a metaheurísticas clásicas. La ejecución experimental es correcta y los resultados interesantes. Sin embargo, el capítulo 4 es excesivamente extenso y descriptivo con solapamiento respecto al estado del arte, y las conclusiones son breves y carecen de prospectiva formal.

2. Evaluación detallada por indicadores

2.1. ESTRUCTURA (2/7 del documento)

Indicador	Banda	Nota	Peso
Estilo y formato académico	Notable	7.5	1/7
Estructura/apartados	Notable	7.0	1/7

2.1.1. 1. Estilo y formato académico (7.5 — Notable)

Aspectos positivos

- Formato LaTeX uniforme y profesional. Tipografía, márgenes y espaciado correctos.
- Redacción académica adecuada con uso impersonal consistente a lo largo del documento.
- Resumen y Abstract correctos, con palabras clave en ambos idiomas.
- Figuras y tablas numeradas con título y fuente en la mayoría de casos.

Sugerencias de mejora

- Erratas puntuales: “Algortimo” (resumen y keywords, varias ocurrencias), “Carácteristicas” (p.69, acento erróneo).
- Alguna fuente de figura insuficiente: p.13 “Representación de algoritmo genético. Fuente: CS” — debería indicar referencia completa.

URGE CORREGIR

- **Bibliografía no usa formato APA.** Se emplea formato numérico [1], [2]... Las instrucciones de UNIR exigen normativa APA (Autor, año). Esto es un incumplimiento directo de la normativa.

2.1.2. 2. Estructura / apartados (7.0 — Notable)

Aspectos positivos

- Incluye todos los apartados principales: portada, resumen/abstract, índices, introducción, estado del arte, objetivos, desarrollo, comparativa, conclusiones, bibliografía.
- Cada capítulo comienza en página nueva con párrafo introductorio.
- Extensión total adecuada para trabajo grupal (∼84 págs, rango permitido: 75–90).

Sugerencias de mejora

- Capítulo 4 ("Análisis de los algoritmos") desproporcionadamente largo (∼45 páginas). Actúa como segunda revisión bibliográfica, solapando contenido del cap. 2. Recomendación: reducir secciones 4.6–4.7 (IA generativa genérica) y mover a cap. 2 lo que sea estado del arte.

URGE CORREGIR

- **Introducción de solo ∼1 página** (p.3). Las instrucciones exigen 3–5 páginas con: motivación, planteamiento del problema, breve descripción de la metodología y estructura del documento.
- **Falta sección de Metodología explícita.** La sección 3 solo contiene objetivos. La metodología se deduce del cap. 5 pero no aparece como apartado propio.
- **Faltan secciones de Limitaciones y Trabajo futuro** en las conclusiones. Ambas son requeridas por las instrucciones.

2.2. CONTENIDO (5/7 del documento)

Indicador	Banda	Nota	Peso
Alcance	Notable	7.5	1/7
Marco Teórico y referencias	Notable	7.0	1/7
Desarrollo de la contribución	Notable	7.5	2/7
Relación objetivos-conclusiones	Aprobado	6.0	1/7

2.2.1. 3. Alcance (7.5 — Notable)

Aspectos positivos

- Tema novedoso y bien justificado: comparar IA generativa con metaheurísticas para VRPTW es original y relevante para un máster en IA.
- Perfil claramente tecnológico con vinculación directa a IA.
- Contribución interesante: diseña prompts ad hoc y evalúa la capacidad de LLMs para resolver directamente problemas de optimización combinatoria.
- Prueba adicional contra benchmarks de Solomon (p.84), anclando resultados en la literatura.

Sugerencias de mejora

- Escala limitada de los experimentos: solo 10 y 20 clientes. Para instancias VRPTW de la literatura, esto es trivial (Solomon usa 25, 50 y 100 clientes).
- Problemas generados ad hoc sin validación formal de su dificultad.

2.2.2. 4. Marco Teórico y referencias (7.0 — Notable)

Aspectos positivos

- Estado del arte (cap. 2) cubre VRP, VRPTW, ACO, GA, Tabú, híbridos y enfoques con IA generativa. Extensión adecuada (∼17 páginas).
- 56 referencias — cantidad razonable para un TFE de máster.
- Bien contextualizado: parte de Dantzig y Ramser (1959) y llega hasta modelos actuales (Claude 3.5, GPT-4o, Llama 3.1).

Sugerencias de mejora

- Muchas referencias son fuentes web/blogs (Saturn Cloud, Arkane Cloud, Industry Wired, Deepint.AI, Lore blog) en lugar de publicaciones académicas peer-reviewed.
- Cap. 4 repite y expande lo cubierto en cap. 2. Las secciones 4.6–4.7 sobre IA generativa genérica (GANs, VAEs, historia, limitaciones) son poco conectadas con VRPTW.
- Falta sección de conclusiones del estado del arte (requerida por instrucciones).

2.2.3. 5. Desarrollo de la contribución (7.5 — Notable)

Aspectos positivos

- Cap. 5 (Comparativa de soluciones) bien estructurado: planteamiento de problemas, función de coste con penalizaciones, soluciones programadas, soluciones con IA generativa, análisis comparativo.
- Proceso de prompt engineering excelentemente documentado (pp.71–78): evolución del prompt, errores de cálculo de la IA, y solución adoptada.
- Resultados claros con tablas comparativas: ACO domina en calidad; Claude domina entre LLMs para 20 clientes; IA generativa más rápida pero menos óptima.
- Hallazgo clave: la IA resuelve el problema pero calcula mal el score, requiriendo prompt de validación.
- 4 algoritmos tradicionales en Python + 4 modelos de IA, con múltiples ejecuciones y métricas.

Sugerencias de mejora

- Solo 3 ejecuciones por problema para IA generativa (vs 30 para tradicionales). No se discute significancia estadística.
- Falta análisis más profundo del *por qué* de las diferencias.
- No se discute la reproducibilidad: se usó interfaz web en lugar de APIs.

2.2.4. 6. Relación objetivos-conclusiones (6.0 — Aprobado)

Aspectos positivos

- Las conclusiones (pp.85–86) responden parcialmente a los objetivos planteados.
- Reflexión interesante sobre la accesibilidad de la IA generativa para usuarios no técnicos.
- Mención de la necesidad de supervisión humana de los resultados de IA.

URGE CORREGIR

- **Objetivos no formulados como SMART ni con verbo en infinitivo.** Están redactados como tareas ("Investigación sobre la literatura acerda [sic] del problema..."). Deben reformularse. Ejemplo: "Analizar el estado del arte de los métodos de resolución del problema VRPTW, identificando al menos cuatro enfoques tradicionales y cuatro modelos de IA generativa".
- **No hay objetivo general claramente formulado.** Se describe narrativamente (p.21).
- **Conclusiones muy breves** (2 páginas) sin sección de limitaciones ni prospectiva/-trabajo futuro.
- **Errata en objetivos:** "acerda" en lugar de "acerca" (p.21).

3. Checklist de requisitos

Requisito	Estado	Observación
Extensión 50–90 págs	**OK**	∼84 págs (rango grupal 75–90)
Resumen 150–300 palabras + keywords	**OK**	Resumen + Abstract con keywords
Introducción 3–5 páginas	**NO**	Solo ∼1 página
Estado del arte 10–15 págs	**OK**	∼17 págs (algo por encima)
Objetivo general SMART + infinitivo	**NO**	Formulados como tareas
Metodología descrita	**NO**	No hay sección explícita
Párrafo introductorio por capítulo	**OK**	Todos los capítulos lo tienen
Bibliografía en formato APA	**NO**	Usa formato numérico
Figuras/tablas con núm., título, fuente	**OK**	Alguna excepción menor
Índices en páginas separadas	**OK**	Contenidos, figuras y tablas
Sin indicios de plagio	**OK**	Redacción original

4. Nota del documento

Fórmula: $(7{,}5 + 7{,}0 + 7{,}5 + 7{,}0 + 7{,}5 \times 2 + 6{,}0)/7 = 49{,}0/7 = \mathbf{7{,}0}$

Indicador	Nota	Peso
Estilo y formato académico	7.5	1/7
Estructura/apartados	7.0	1/7
Alcance	7.5	1/7
Marco Teórico y referencias	7.0	1/7
Desarrollo de la contribución	7.5	2/7
Relación objetivos-conclusiones	6.0	1/7
Nota del documento	**7.0 — Notable**	

Nota: La calificación final del TFE incluirá la Exposición oral (30 % según rúbrica), que se evalúa en la defensa presencial. Esta nota (7.0) corresponde únicamente al documento escrito (70 % de la nota final).

5. Puntos fuertes globales

Aspectos positivos

1. **Tema original y actual** — la comparación directa de LLMs resolviendo VRPTW "a pelo" (sin programar) es una aportación novedosa y bien planteada.
2. **Prompt engineering bien documentado** — el capítulo 5 muestra transparentemente las iteraciones, errores y refinamientos del prompt, con valor metodológico real.
3. **Buena cobertura experimental** — 4 algoritmos tradicionales + 4 modelos de IA, con múltiples ejecuciones y métricas (mejor, media, desviación, tiempo).

6. Recomendaciones para la defensa

1. Preparar una **demo visual** del flujo: problema VRPTW → prompt → respuesta del LLM → validación. Es lo más impactante del trabajo.
2. Anticipar la pregunta: "*¿Por qué solo 10–20 clientes?*" Tener preparada una justificación y resultados complementarios con Solomon.
3. Destacar el **hallazgo clave**: la IA generativa *resuelve* el problema pero *calcula mal* el score. Implicaciones para el uso práctico de LLMs en optimización.
4. Estar preparados para defender por qué se usó la **interfaz web** en lugar de APIs.
5. Preparar una **tabla resumen con los 3 hallazgos principales** para cerrar con impacto.

Evaluación generada automáticamente aplicando la rúbrica oficial del TFE del Máster en Inteligencia Artificial de UNIR. No incluye evaluación de la Exposición oral (30 % de la nota final).